

Отчёт по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка LMTP в Dovecot и интеграция с Postfix	6
2.2	Настройка SMTP-аутентификации	8
2.3	Настройка SMTP over TLS	12
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	16
3	Контрольные вопросы	18
4	Заключение	20

Список иллюстраций

2.1	Добавление LMTP в список протоколов	6
2.2	Настройка unix_listener для LMTP	7
2.3	auth_username_format	7
2.4	Логи прохождения письма	8
2.5	Просмотр полученных сообщений	8
2.6	service auth конфигурация	10
2.7	postconf ограничения	11
2.8	master.cf настройки	11
2.9	Проверка через telnet	12
2.10	Копирование TLS-файлов и настройка Postfix	12
2.11	Конфигурация master.cf для 587-го порта	13
2.12	Проверка TLS-подключения через openssl	14
2.13	Проверка отправки через Evolution	15
2.14	Фрагмент логов доставки письма	16
2.15	Копирование конфигурационных файлов в окружение Vagrant	16
2.16	Расширенная версия mail.sh	17
2.17	Provisioning-скрипт клиента	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение

2.1 Настройка LMTP в Dovecot и интеграция с Postfix

На виртуальной машине server выполнен вход под пользователем и выполнено получение прав суперпользователя.

В дополнительном терминале был запущен мониторинг журнала maillog для отслеживания работы почтовых сервисов.

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` добавлен протокол LMTP:

```
protocols = imap pop3 lmtp
```

```
22
23 # Protocols we want to be serving.
24
25 protocols = imap pop3 lmtp
26
27 # A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
28 # "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
29 # If you want to specify non-default ports or anything more complex,
30 # edit conf.d/master.conf.
31 #listen = *, ::
32
33 # Base directory where to store runtime data.
34 #base_dir = /var/run/dovecot/
35
36 # Name of this instance. In multi-instance setup doveadm and other commands
37 # can use -i <instance_name> to select which instance is used (an alternative
38 # to -c <config_path>). The instance name is also added to Dovecot processes
39 # in ps output.
40 #instance_name = dovecot
41
```

Рис. 2.1: Добавление LMTP в список протоколов

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` выполнено определение сервиса LMTP:

```

service lmtp {
unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
}
}

```

Эта конфигурация создаёт unix-сокет, через который Postfix будет передавать сообщения в Dovecot.

```

56
57 service lmtp {
58     unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
59         group = postfix
60         user = postfix
61         mode = 0600
62     }
63
64

```

Рис. 2.2: Настройка unix_listener для LMTP

Postfix настроен на передачу писем через LMTP-сокет `private/dovecot-lmtp`.

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` указан формат:

```
auth_username_format = %Ln
```

Это позволяет использовать логин без доменной части.

```

46
47 # Username formatting before it's looked up from databases. You can use
48 # the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
49 # drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
50 # "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
51
52 auth_username_format = %Ln
53

```

Рис. 2.3: auth_username_format

Postfix и Dovecot были перезапущены для применения конфигурации.

С клиента было отправлено тестовое письмо.

При мониторинге maillog наблюдалась следующая последовательность:

- получение письма Postfix;
- помещение сообщения в очередь;
- передача его по LMTP в Dovecot;
- успешная доставка в INBOX.

```
Nov 29 08:31:41 server postfix/smtpd[21859]: connect from client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 08:31:41 server postfix/smtpd[21859]: 8611D46F93: client=client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 08:31:41 server postfix/cleanup[21863]: 8611D46F93: message-id=<20251129083141.7C29261320A5@client.vabazlov.net>
Nov 29 08:31:41 server postfix/smtpd[21859]: disconnect from client.vabazlov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 comm
ands=7
Nov 29 08:31:41 server postfix/qmgr[21705]: 8611D46F93: from=<vabazlov@client.vabazlov.net>, size=541, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 08:31:41 server postfix/local[21864]: 8611D46F93: passing <vabazlov@vabazlov.net> to transport=lmtp
Nov 29 08:31:41 server dovecot[21754]: lmtp(21866): Connect from local
Nov 29 08:31:41 server dovecot[21754]: lmtp(vabazlov)<21866><dpFnIW2vKmlqVQAAfmrYJw>: msgId=<20251129083141.7C29261320A5@client.vabazlov.net>: sa
ved mail to INBOX
Nov 29 08:31:41 server postfix/lmtp[21865]: 8611D46F93: to=<vabazlov@vabazlov.net>, relay=server.vabazlov.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.02,
delays=0/0/0.01/0, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <vabazlov@vabazlov.net> dpFnIW2vKmlqVQAAfmrYJw Saved)
Nov 29 08:31:41 server dovecot[21754]: lmtp(21866): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov 29 08:31:41 server postfix/qmgr[21705]: 8611D46F93: removed
```

Рис. 2.4: Логи прохождения письма

Почтовый ящик пользователя был просмотрен. Отправленное письмо корректно доставлено в INBOX.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]#
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/vabazlov/Maildir: 2 messages 1 unread
 1 vabazlov          2025-11-29 08:13   18/632   "test1
►U 2 vabazlov@client.vaba 2025-11-29 08:31   21/815   "LMTP test
&
[-- Message 2 -- 21 lines, 815 bytes --]:
Date: Sat, 29 Nov 2025 08:31:41 +0000
To: vabazlov@vabazlov.net
Subject: LMTP test
Message-Id: <20251129083141.7C29261320A5@client.vabazlov.net>
From: vabazlov@client.vabazlov.net

.

& q
HeId 2 messages in /home/vabazlov/Maildir
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.5: Просмотр полученных сообщений

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` добавлена конфигурация:

```
service auth {  
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    group = postfix  
    user = postfix  
    mode = 0660  
}  
unix_listener auth-userdb {  
    mode = 0600  
    user = dovecot  
}  
}
```

Пояснение:

- `service auth` — определение службы аутентификации;
- `unix_listener /var/spool/postfix/private/auth` — сокет для взаимодействия с Postfix;
- `group/user postfix` — Postfix получает доступ к сокету;
- `mode 0660` — разрешения для пользователя и группы;
- `auth-userdb` — внутренний сокет Dovecot, доступный только самому Dovecot.

```

83
84 service auth {
85     unix_listener auth-userdb {
86         mode = 0600
87         user = dovecot
88     }
89
90     unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
91         group = postfix
92         user = postfix
93         mode = 0660
94     }
95
96     # Auth process is run as this user.
97     #user = $default_internal_user
98 }
99

```

Рис. 2.6: service auth конфигурация

Postfix настроен на использование SASL-аутентификации через Dovecot.

В Postfix добавлен набор ограничений:

reject_unknown_recipient_domain

permit_mynetworks

reject_non_fqdn_recipient

reject_unauth_destination

reject_unverified_recipient

permit

Пояснение:

- отклонение доменов, которых не существует;
- разрешение для клиентов из mynetworks;
- защита от неполных адресов;
- запрет использования сервера как почтового реляя;
- проверка существования получателя;
- разрешение дальнейшей обработки.

```
[root@server.vabazlov.net server]# geant /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.7: postconf ограничения

В Postfix указано, что доверенная сеть — только 127.0.0.0/8.

В файл /etc/postfix/master.cf добавлены параметры:

smtp inet n - n - smtpd

-o smtpd_sasl_auth_enable=yes

-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit

```
1 #
2 # Postfix master process configuration file. For details on the format
3 # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
4 # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
5 #
6 # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
7 #
8 # =====
9 # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
10 # (yes) (yes) (no) (never) (100)
11 # =====
12 smtp inet n - n - - smtpd
13 #smtp inet n - n - 1 postscreen
14 #smtpd pass - - n - - smtpd
15 #dnsblog unix - - n - 0 dnsblog
16 #tlsproxy unix - - n - 0 tlsproxy
17 # Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
18 #127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
19 #submission inet n - n - - smtpd
20 # -o syslog_name=postfix/submission
21 # -o smtpd_tls_security_level=encrypt
22 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
23 # -o smtpd_tls_auth_only=yes
24 # -o local_header_rewrite_clients=static:all
25 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
26 # Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
27 # specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
28 # here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
29 # <xxx> is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
30 # -o smtpd_client_restrictions=
31 # -o smtpd_helo_restrictions=
32 # -o smtpd_sender_restrictions=
33 # -o smtpd_relay_restrictions=
34 # -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
35 # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
36 # Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
37 #127.0.0.1:submissions inet n - n - - smtpd
38 #submissions inet n - n - - smtpd
39 # -o syslog_name=postfix/submissions
40 # -o smtpd_tls_wrappermode=yes
41 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
42 # -o local_header_rewrite_clients=static:all
```

Рис. 2.8: master.cf настройки

Postfix и Dovecot были перезапущены.

На клиенте была получена строка аутентификации в формате Base64.

После подключения к SMTP-серверу введены команды EHLO и AUTH PLAIN.

Аутентификация прошла успешно.

```

[root@client.vabazlov.net ~]# telnet server.vabazlov.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.vabazlov.net.
Escape character is '^]'.
220 server.vabazlov.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.vabazlov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN dmFiYXpsb3YAdmFiYXpsb3YAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.vabazlov.net ~]#

```

Рис. 2.9: Проверка через telnet

2.3 Настройка SMTP over TLS

Для активации TLS использованы временные сертификаты Dovecot. Файлы сертификата и приватного ключа были скопированы из каталога /etc/pki/dovecot в соответствующие директории /etc/pki/tls/ с целью корректной работы SELinux.

```

[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.vabazlov.net server]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.vabazlov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 2.10: Копирование TLS-файлов и настройка Postfix

После копирования были выполнены настройки Postfix:

- указаны пути к сертификату и ключу;

- активирована база TLS-сессий;
- установлен уровень безопасности `may` для принимающей и исходящей почты.

В файле `/etc/postfix/master.cf` внесены изменения:

1. Стандартная секция `smtp` оставлена в упрощённом виде — только вызов демона `smtpd`.
2. Добавлена новая секция `submission`, предназначенная для работы по порту 587.

Она включает:

- обязательное шифрование (`smtpd_tls_security_level=encrypt`);
- поддержку SASL-аутентификации;
- ограничения на приём писем, аналогичные ранее настроенным.

```

1 #
2 # Postfix master process configuration file. For details on the format
3 # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
4 # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
5 #
6 # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
7 #
8 # =====
9 # service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
10 #              (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
11 # =====
12 smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
13 #smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
14 #smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
15 #dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
16 #tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
17 # Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
18 #127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
19 submission inet n - n - - smtpd
20 # -o syslog_name=postfix/submission
21 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
22 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
23 # -o smtpd_tls_auth_only=yes
24 # -o local_header_rewrite_clients=static:all
25 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
26 #   Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
27 #   specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
28 #   here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
29 #   "<xxx>" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
30 # -o smtpd_client_restrictions=
31 # -o smtpd_helo_restrictions=
32 # -o smtpd_sender_restrictions=
33 # -o smtpd_relay_restrictions=
34 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
35 # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
36 # Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
37 #127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd

```

Рис. 2.11: Конфигурация `master.cf` для 587-го порта

Для разрешения работы службы `smtp-submission` выполнены следующие действия:

- просмотр доступных служб;
- включение службы в текущей и постоянной конфигурации;
- перезагрузка параметров firewall.

Это разрешило входящие соединения на порт 587.

Postfix был перезапущен для применения TLS-настроек и параметров порта 587.

На клиенте выполнено подключение к серверу на порту 587 с использованием команды:

- запуск TLS-сессии;
- получение сертификата сервера;
- выполнение команд EHLO и AUTH PLAIN.

Проверка подтвердила успешную аутентификацию.

```

Timeout      : 7200 (sec)
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0

---
read R BLOCK
EHLO test
250-server.vabazlov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRIFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN dmFiYXpsb3YAdmFiYXpsb3YAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
closed
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.12: Проверка TLS-подключения через openssl

На клиентской машине в почтовой программе Evolution были скорректированы параметры SMTP:

- порт: **587**;
- метод защиты: **STARTTLS**;
- тип аутентификации: **обычный пароль**.

После изменения настроек выполнена отправка тестового письма, которое успешно доставлено на сервер.

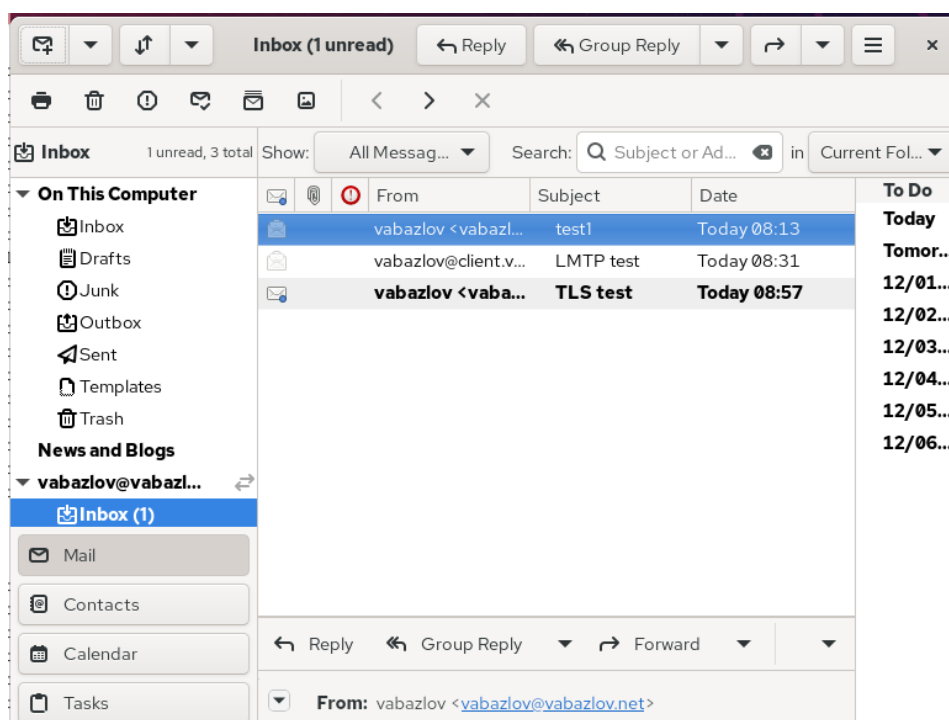


Рис. 2.13: Проверка отправки через Evolution

При активном мониторинге `/var/log/maillog` зафиксированы следующие действия:

- успешная TLS-аутентификация пользователя;
- получение письма через SMTP-submission;
- передача сообщения Postfix-ом в Dovecot по LMTP;
- успешная доставка сообщения в INBOX.

Логи подтверждают корректность TLS-шифрования и работы SASL.

```

Nov 29 08:56:52 server dovecot[23435]: imap-login: Login: user=<vabazlov>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=25431, TLS, session=<Xn1b7bdEPJfAqAEe>
Nov 29 08:57:20 server postfix/smtpd[25297]: connect from client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 08:57:20 server postfix/tlsmgr[25299]: warning: btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache is unavailable. unsupported dictionary type: btree
Nov 29 08:57:24 server postfix/smtpd[25297]: CD83D46F93: client=client.vabazlov.net[192.168.1.30], sasl_method=PLAIN, sasl_username=vabazlov
Nov 29 08:57:24 server postfix/cleanup[25502]: CD83D46F93: message-id=<1c96fd152770dda57ccd407543b443f8f05d8266.camel@vabazlov.net>
Nov 29 08:57:24 server postfix/qmgr[25051]: CD83D46F93: from=<vabazlov@vabazlov.net>, size=539, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 08:57:24 server postfix/smtpd[25297]: disconnect from client.vabazlov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=8
Nov 29 08:57:24 server postfix/local[25504]: CD83D46F93: passing <vabazlov@vabazlov.net> to transport=lmtp
Nov 29 08:57:24 server dovecot[23435]: lmtp(25507): Connect from local
Nov 29 08:57:24 server dovecot[23435]: lmtp(vabazlov)<25507><h0L9MnS1KmmjYwAAfmrYJw>: msgid=<1c96fd152770dda57ccd407543b443f8f05d8266.camel@vabazlov.net>; saved mail to INBOX
Nov 29 08:57:24 server postfix/lmtp[25505]: CD83D46F93: to=<vabazlov@vabazlov.net>, relay=server.vabazlov.net[private:dovecot-lmtp], delay=0.03, delays=0.01/0.01/0.01/0, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <vabazlov@vabazlov.net> h0L9MnS1KmmjYwAAfmrYJw Saved)
Nov 29 08:57:24 server postfix/qmgr[25051]: CD83D46F93: removed
Nov 29 08:57:24 server dovecot[23435]: lmtp(25507): Disconnect from local: Logged out (state=READY)

```

Рис. 2.14: Фрагмент логов доставки письма

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На сервере выполнен переход в каталог конфигурации и копирование всех настроек Dovecot и Postfix в структуру директорий provisioning-среды.

- скопирован `dovecot.conf`;
- скоплены файлы `10-master.conf` и `10-auth.conf`;
- создан каталог для файлов Postfix и перенесён `master.cf`.

```

~
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 2.15: Копирование конфигурационных файлов в окружение Vagrant

- установка необходимых пакетов;
- копирование конфигураций;
- настройка SELinux-контекстов;
- добавление правил `firewall`;
- обновлённая конфигурация Postfix (включая `mydomain`, `myorigin`, `TLS`, `SASL` и др.).

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install dovecot
6  dnf -y install telnet
7  echo "Copy configuration files"
8  cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
9  chown -R root:root /etc/postfix
10 restorecon -vR /etc
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service smtp --permanent
13 firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
14 firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
15 firewall-cmd --add-service imap --permanent
16 firewall-cmd --add-service imaps --permanent
17 firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
18 firewall-cmd --reload
19 echo "Start postfix service"
20 systemctl enable postfix
21 systemctl start postfix
22 echo "Configure postfix"
23 postconf -e 'mydomain = vabazlov.net'
24 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
25 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
26 postconf -e 'inet_interfaces = all'
27 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
28 #postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
29 echo "Configure postfix for dovecot"
30 postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
31 echo "Configure postfix for auth"
32 postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
33 postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
34 postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks'
35 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
36 echo "Configure postfix for SMTP over TLS"

```

Рис. 2.16: Расширенная версия mail.sh

Также обновлён provisioning-скрипт клиента — туда добавлена установка Evolution и telnet.

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  dnf -y install evolution telnet
7
8  echo "Configure postfix"
9  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
10 echo "Start postfix service"
11 systemctl enable postfix
12 systemctl start postfix

```

Рис. 2.17: Provisioning-скрипт клиента

3 Контрольные вопросы

1. **Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.** Для аутентификации в виде *логин@домен* используется переменная `%Lu`, сохраняющая имя пользователя в нижнем регистре вместе с доменной частью. Пример строки конфигурации в `10-auth.conf`:

```
auth_username_format = %Lu
```

В этом случае пользователь должен вводить логин полностью, включая домен (например: *user@example.net*).

2. **Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?** Relay-сервер — это промежуточный SMTP-сервер, передающий сообщения от одного почтового узла к другому. Его основные функции:
 - приём почты от внешних или внутренних клиентов;
 - маршрутизация сообщений к целевым почтовым серверам по SMTP;
 - обеспечение доставки в случае, если конечный сервер временно недоступен (очередь сообщений);
 - контроль и фильтрация трафика (антиспам, антивирус при соответствующей настройке);
 - балансировка нагрузки между несколькими МТА.
3. **Какие угрозы безопасности могут возникнуть при настройке почтового сервера как Relay-сервера?** Если сервер неправильно настроен и ста-

новится *open relay*, возникают серьёзные риски:

- злоумышленники могут использовать сервер для массовой спам-рассылки;
- IP-адрес сервера будет добавлен в чёрные списки, что нарушит доставку легитимной почты;
- увеличится нагрузка на систему (переполнение очередей, исчерпание ресурсов);
- возможны атаки типа spoofing — рассылка писем с поддельными адресами отправителей;
- компрометация репутации домена и нарушение безопасности почтовой инфраструктуры.

Поэтому важно ограничивать пересылку только доверенным сетям и аутентифицированным пользователям.

4 Заключение

В ходе выполненной работы была произведена полная настройка почтовой системы на базе Postfix и Dovecot, включая поддержку LMTP, SMTP-аутентификации и работу SMTP over TLS. Настроены взаимодействие Postfix с Dovecot через unix-сокеты, формат аутентификации пользователей, ограничения на приём почты и параметры безопасности. Проведены проверки доставки сообщений с клиента, а также протестирована работа почтового клиента с использованием защищённого соединения по порту 587.

Дополнительно выполнена интеграция конфигурационных файлов в систему автоматического развёртывания Vagrant, что обеспечивает воспроизводимость и переносимость настроенного окружения. Полученные навыки позволяют уверенно управлять компонентами почтовой инфраструктуры, понимать механизмы взаимодействия MTA и MDA, а также реализовывать безопасные каналы передачи электронной почты.